# Distribuição por metade da coluna

Placa contínua em RO4350B de 0,76 mm • 5,09 a 5,25 GHz

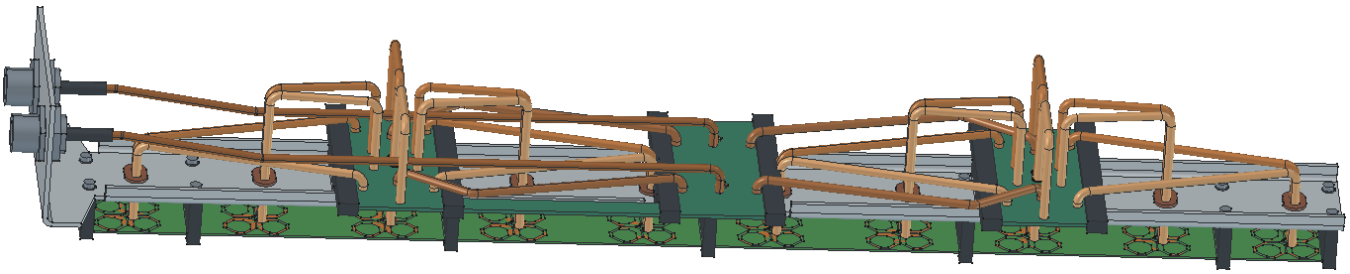
## Ganho e cobertura com o painel montado

| Painel | Ganho frontal[1] | Abertura horizontal[1] | H e ganho na meta |
|---|---|---|---|
| R01 | 14,06 dBi (centro) | 102,34° (centro) | Reprova no centro |
| R02 | Em qualificação | Em qualificação | Pendente |
| R02-S | Em qualificação | Em qualificação | Pendente |
| R03 | Em qualificação | Em qualificação | Pendente |

[1] O centro corresponde a 5,17 GHz. Quando há 17 pontos, a tabela mostra o menor ganho e a faixa de H. Um ponto fora do critério já reprova a exigência de atender toda a banda. A R01 apresentou 6,19° na vertical no centro.

## O que mudou no chicote

Uma placa distribui A e B aos cinco elementos inferiores e outra atende os cinco superiores. Na R02 compacta, os vinte ramais têm 130 mm. Na R03 alongada, as saídas ficam sob os radiadores e cada ramal reto tem 26,61 mm. A R02-S usa dez PCBs individuais em guias de POM e a mesma alimentação da R02.



Vista do verso em FreeCAD. Os dois conectores N estão na base, à esquerda.

### Condição de aceitação

Com 0,5 W a 0° em cada conector, medir ganho realizado em +Z de pelo menos 16 dBi e abertura horizontal de 81° a 99°. A vertical pode ser mais estreita que 7°. O corte YZ é horizontal e o XZ é vertical. A largura usa os dois cruzamentos de −3 dB do lóbulo principal.

# Alimentação em cargas de 50 Ω

Matrizes HFSS dos divisores, propagação nos coaxiais e reflexões entre os estágios

| GHz | R01 perda (dB) | R02 perda (dB) | R02 às cargas (%) | R02 fase p-p (°) |
|---|---|---|---|---|
| 5,09 | 1,229 | 1,076 | 78,06 | 0,466 |
| 5,10 | 1,224 | 1,046 | 78,59 | 0,474 |
| 5,11 | 1,219 | 1,017 | 79,13 | 0,482 |
| 5,12 | 1,214 | 0,987 | 79,67 | 0,491 |
| 5,13 | 1,209 | 0,958 | 80,21 | 0,499 |
| 5,14 | 1,205 | 0,929 | 80,74 | 0,507 |
| 5,15 | 1,201 | 0,901 | 81,26 | 0,515 |
| 5,16 | 1,196 | 0,874 | 81,77 | 0,522 |
| 5,17 | 1,192 | 0,849 | 82,25 | 0,528 |
| 5,18 | 1,189 | 0,825 | 82,70 | 0,534 |
| 5,19 | 1,185 | 0,803 | 83,12 | 0,538 |
| 5,20 | 1,181 | 0,783 | 83,50 | 0,541 |
| 5,21 | 1,178 | 0,766 | 83,83 | 0,543 |
| 5,22 | 1,175 | 0,751 | 84,11 | 0,543 |
| 5,23 | 1,171 | 0,740 | 84,34 | 0,542 |
| 5,24 | 1,168 | 0,731 | 84,50 | 0,541 |
| 5,25 | 1,166 | 0,726 | 84,61 | 0,538 |

## A R02 entregou 82,25% às cargas a 5,17 GHz

Na R01, foram 75,99%. A R02 ganhou 0,344 dB no centro e 0,153 a 0,440 dB nos 17 pontos. A economia de coaxial em cada caminho responde por apenas 0,025 dB de atenuação de ida. O restante depende da distribuição em microstrip e do casamento entre os estágios.

O primeiro estágio 1:2 convergiu em sete passes e o 1:5 em nove. Duas montagens matemáticas independentes reproduziram a matriz de 22 portas com diferença máxima de $7{,}1 \times 10^{-15}$. As cargas são casadas nos planos terminais dos vinte cabos. A potência em cargas e a fase de saída descrevem a alimentação. O ganho frontal requer o campo radiado e a referência nos conectores N.

# Montagem e custo das PCBs

Chapa, cabos e materiais • preços web da JLCPCB consultados em 06/11/2026

| Trecho de UT-141C | Qtd. R02 | R02 (mm) | Qtd. R01 | R01 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Entrada N → primeira divisão | 2 | 271,792 | 2 | 306,639 |
| Primeira divisão → grupo | 4 | 132,000 | — | — |
| Grupo → radiador | 20 | 130,000 | 20 | 254,000 |
| Total por percurso | | 533,792 | | 560,639 |

O conjunto usa 3,672 m de coaxial, ante 5,693 m na R01. Na geometria compacta estudada, o limite geométrico de ramal é 129,395 mm. A folga mínima medida entre capas foi 0,646 mm. Os 26 comprimentos são de eixo entre interfaces. Corrigir corte bruto e conferir atraso após soldar.

O refletor dobrado de alumínio tem 2 mm. Há oito novos furos Ø 2,8 mm, seis trilhos traseiros e alojamentos no suporte inferior para liberar as cabeças dos parafusos. Os berços de poliacetal têm 5 mm. As bobinas de curto em CC das duas entradas têm duas espiras de fio de 0,30 mm, Ø médio 1,80 mm e passo 0,73 mm. Conferir continuidade e vedação no protótipo.

## Cotação para cinco conjuntos da R02

| Placa | Material e núcleo | Dimensões (mm) | Lote de 5 |
|---|---|---|---|
| Dez radiadores | RO4350B / 0,76 mm | 501,71 × 28,31 | R$ 655,64 |
| Divisor inferior com 1:2 | ZYF300CA-C / 1,52 mm | 170,5 × 78 | R$ 630,65 |
| Divisor superior | ZYF300CA-C / 1,52 mm | 39 × 78 | R$ 536,50 |

## R$ 1.822,79 por cinco conjuntos de três PCBs

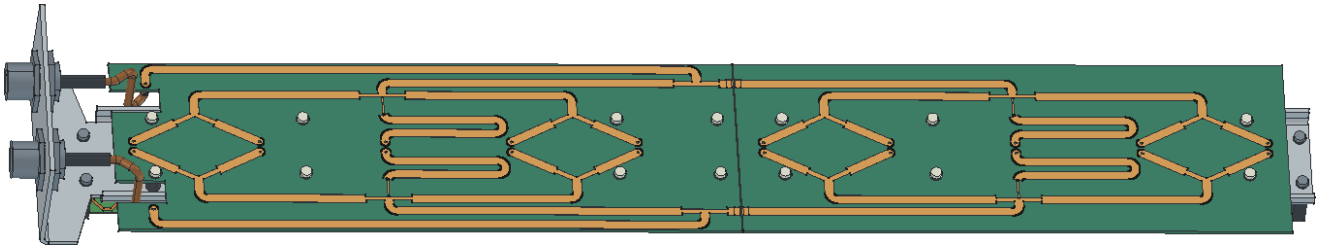
Equivale a R$ 364,56 por conjunto, frente a R$ 238,43 na R01. A opção com 50 radiadores separados e os mesmos lotes de divisores soma R$ 1.868,68. Os valores cobrem as placas nuas, cobre de 1 oz e ENIG de 1 µin. Frete, tributos, mecânica, cabos e montagem são adicionais. O frete indicativo individual por DHL Express foi de R$ 221,61.

**Repositório do projeto e arquivos nativos**

**github.com/Gecesars/emb_ant**

# Divisores compactos ou alongados

Duas placas para os dez radiadores • entrada central de cada grupo e polarização



Verso da R03, com os dois conectores N na base à esquerda.

| Por painel ou caminho | R02 compacta | R03 alongada |
|---|---|---|
| Coaxial total | 3,672 m (26 peças) | 0,674 m (22 peças) |
| Coaxial por N–radiador | 533,792 mm | 97,718 mm |
| Microstrip por N–radiador | ≈ 30,4 mm | ≈ 494,2 mm |
| Três PCBs por conjunto[1] | R$ 364,56 | R$ 403,00 |

## Perda prevista a 5,17 GHz com as vinte saídas em 50 Ω

| PTFE de 1,52 mm | Dk / Df | Compacta (dB) | Alongada (dB) |
|---|---|---|---|
| ZYF300CA-C | 2,94 / 0,0016 | 0,946 | 1,007 |
| ZYF300CA-P | 3,00 / 0,0018 | 0,946 | 1,084 |
| ZYF265D | 2,65 / 0,0019 | 0,973 | 1,047 |
| ZYF255DA | 2,55 / 0,0018 | 0,977 | 0,996 |

Cálculo nominal de linhas com perdas e junções ideais. Em ZYF300CA-C, o ensaio independente com as matrizes HFSS dos dois estágios compactos deu 0,849 dB. Na alongada, C e ZYF255DA ficam a 0,011 dB um do outro no modelo de linhas. A comparação física exige incluir as curvas, as emendas e os lançamentos. O banho de níquel do ENIG pode acrescentar perda.

[1] A JLCPCB reconheceu as alongadas de 260,15 × 82 e 229,35 × 82 mm. Os lotes de cinco custaram R$ 688,85 e R$ 670,50. Com o radiador contínuo RO4350B de 0,76 mm, são R$ 2.014,99 para cinco conjuntos de três placas, antes de frete, tributos e montagem.

**Arquivos KiCad, FreeCAD, DXFs, dados e comprovantes**

# Perda de linha nos quatro PTFE

Cupons HFSS de 20 e 120 mm • dezessete frequências e dois passes convergidos

| Laminado | 5,17 GHz (dB/m) | Banda (dB/m) | R03 prevista (dB) |
|---|---|---|---|
| ZYF300CA-C | 2,281 | 2,246–2,318 | 1,214 |
| ZYF300CA-P | 2,454 | 2,416–2,494 | 1,299 |
| ZYF265D | 2,301 | 2,266–2,336 | 1,225 |
| ZYF255DA | 2,175 | 2,143–2,208 | 1,163 |

## A linha ZYF255DA apresentou a menor perda nominal

A extração usa os autovalores da matriz de transferência formada por uma linha de 120 mm e a inversa de uma linha de 20 mm, com lançamentos iguais. A diferença é de 100 mm. A análise confere passividade, reciprocidade, as 17 frequências e a continuidade de fase. Cada modelo atingiu ΔS de até 0,003 em dois passes consecutivos.

A última coluna aplica a propagação extraída apenas aos trechos de 50 Ω da R03. Os transformadores de impedância e as junções conservam o modelo por linhas. As curvas e emendas estão incluídas no modelo de rede física em qualificação. A perda do painel requer também bobinas, N, casamento dos radiadores e acoplamento.

## Premissas da comparação

Núcleo de 1,52 mm, cobre de 35 µm, rugosidade de 0,5 µm e Dk/Df constantes nos cupons. O ENIG da cotação inclui níquel sob o ouro. O modelo atual usa cobre finito e as perdas dielétricas nominais. A camada de níquel-fósforo, as tolerâncias do laminado e a execução das soldas acrescentam incerteza à fabricação.

A rede física alongada de 1,52 mm reprovou no centro. O HFSS convergido entregou 40,98% às cargas, com 3,874 dB de perda e 16,27 dB de diferença entre saídas. O controle com núcleo de 0,76 mm e trilhas redimensionadas está em avaliação.